

Zlomky a desetinná čísla

Téma 1 · 15 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Zlomky jsou na přijímačkách skoro každý rok, samostatně i uvnitř rovnic a slovních úloh. Počítejte bez kalkulačky a výsledek vždy zkráťte na základní tvar.

Na co si dát pozor

- Před sčítáním a odčítáním převed'te zlomky na společného jmenovatele (nejmenší společný násobek).
- Dělit zlomkem znamená násobit převrácenou hodnotou: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$.
- Smíšené číslo převed'te na zlomek: $2 \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$. Desetinné číslo na zlomek: $0,25 = \frac{1}{4}$.
- U složeného zlomku spočítejte zvlášť čitatel a jmenovatel, pak je vydělte.
- Pořadí operací: závorky, pak násobení a dělení, nakonec sčítání a odčítání.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Vypočtete a výsledek zapište v základním tvaru: $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2}$

1. Nejdřív násobení: $\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

2. Pak odčítání: $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$.

3. Zkrátíme dvěma: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Výsledek: $\frac{1}{2}$

● Základ

1. Vypočtete: $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$

2. Vypočtete a výsledek zkráťte: $\frac{4}{9} \cdot \frac{15}{8}$

3. Vypočtete: $\frac{7}{10} : \frac{14}{15}$

4. Zapište desetinné číslo 1,25 jako zlomek v základním tvaru a jako smíšené číslo.

5. Které z čísel je největší? Vyberte jednu možnost.

A) $\frac{3}{5}$

B) 0,58

C) $\frac{4}{7}$

D) $\frac{5}{9}$

E) 0,56

● Jako u zkoušky

6. Vypočtete: $2 \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{14} - \frac{1}{4}$

7. Vypočtete složený zlomek: $(\frac{3}{4} + \frac{5}{6}) / (\frac{5}{3} - \frac{1}{2})$

8. Vypočtete a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru: $1,5 \cdot \frac{2}{3} + 0,25 : \frac{1}{2}$

9. Řešte rovnici: $\frac{2}{3} \cdot x + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$

10. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$ ☐ ANO ☐ NE

2. $\frac{3}{4} : \frac{3}{8} = 2$ ☐ ANO ☐ NE

3. Třetina z šesti je 2. ☐ ANO ☐ NE

11. Tablet stál 4 800 Kč. V akci ho prodávali za $\frac{5}{8}$ původní ceny. O kolik korun zlevnil?

● **Náročnější**

12. Ve třídě si $\frac{2}{5}$ žáků vybralo výlet do hor, $\frac{1}{4}$ žáků výlet k vodě a zbylých 21 žáků muzeum. Kolik žáků vybíralo?

13. Bazén napustí první přívod za 4 hodiny, druhý za 6 hodin. Odtok ho vypustí za 12 hodin. Za jak dlouho se bazén naplní, když jsou otevřené oba přívody i odtok?

14. Vypočtete: $(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) : (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) - \frac{4}{5} \cdot (1 + \frac{1}{4})$

15. Řešte rovnici: $\frac{x}{2} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8} \cdot x$

Postupy řešení: Zlomky a desetinná čísla

1. Vypočtete: $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$

1. Společný jmenovatel čísel 6 a 8 je 24.

$$2. \frac{5}{6} = \frac{20}{24}, \frac{3}{8} = \frac{9}{24}.$$

$$3. \frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}.$$

Výsledek: $\frac{11}{24}$

2. Vypočtete a výsledek zkráťte: $\frac{4}{9} \cdot \frac{15}{8}$

1. Před násobením krátíme křížem: 4 a 8 dělíme 4, 9 a 15 dělíme 3.

$$2. \text{Dostaneme } \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{2}.$$

$$3. \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{2} = \frac{5}{6}.$$

Výsledek: $\frac{5}{6}$

3. Vypočtete: $\frac{7}{10} : \frac{14}{15}$

1. Dělení zlomkem nahradíme násobením převrácenou hodnotou: $\frac{7}{10} \cdot \frac{15}{14}$.

2. Krátíme: 7 a 14 sedmi, 15 a 10 pěti: $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}$.

$$3. \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

Výsledek: $\frac{3}{4}$

4. Zapište desetinné číslo 1,25 jako zlomek v základním tvaru a jako smíšené číslo.

$$1. 1,25 = \frac{125}{100}.$$

$$2. \text{Zkrátíme 25: } \frac{125}{100} = \frac{5}{4}.$$

$$3. \frac{5}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = 1 \frac{1}{4}.$$

Výsledek: $\frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4}$

5. Které z čísel je největší?

1. Převédeme zlomky na desetinná čísla: $\frac{3}{5} = 0,6$; $\frac{4}{7} \approx 0,571$; $\frac{5}{9} \approx 0,556$.

2. Porovnáme: $0,6 > 0,58 > 0,571 > 0,56 > 0,556$.

3. Největší je $\frac{3}{5}$, možnost A.

Výsledek: A

6. Vypočtete: $2 \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{14} - \frac{1}{4}$

1. Smíšené číslo převedeme: $2 \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$.

2. $\frac{7}{3} \cdot \frac{3}{14} = \frac{21}{42} = \frac{1}{2}$.

3. $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

Výsledek: $\frac{1}{4}$

7. Vypočtete složený zlomek: $(\frac{3}{4} + \frac{5}{6}) / (\frac{5}{3} - \frac{1}{2})$

1. Čítec: $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$.

2. Jmenovatel: $\frac{5}{3} - \frac{1}{2} = \frac{10}{6} - \frac{3}{6} = \frac{7}{6}$.

3. $\frac{19}{12} : \frac{7}{6} = \frac{19}{12} \cdot \frac{6}{7} = \frac{114}{84} = \frac{19}{14}$.

Výsledek: $\frac{19}{14}$

8. Vypočtete a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru: $1,5 \cdot \frac{2}{3} + 0,25 : \frac{1}{2}$

1. Desetinná čísla na zlomky: $1,5 = \frac{3}{2}$ a $0,25 = \frac{1}{4}$.

2. Násobení: $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$.

3. Dělení: $\frac{1}{4} : \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$.

4. Součet: $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Výsledek: $\frac{3}{2}$

9. Řešte rovnici: $\frac{2}{3} \cdot x + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$

1. Odečteme $\frac{1}{4}$: $\frac{2}{3} \cdot x = \frac{7}{12} - \frac{3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

2. Vydělíme $\frac{2}{3}$: $x = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$.

3. Zkouška: $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. ✓

Výsledek: $x = \frac{1}{2}$

10. Platí tato tvrzení?

1. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$, ne $\frac{3}{10}$. Sčítáme jen čitatele, jmenovatel zůstává. Tvrzení neplatí.

2. $\frac{3}{4} : \frac{3}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{24}{12} = 2$. Platí.

3. $\frac{1}{3} \cdot 6 = \frac{6}{3} = 2$. Platí.

Výsledek: NE, ANO, ANO

11. Tablet stál 4 800 Kč. V akci ho prodávali za $\frac{5}{8}$ původní ceny. O kolik korun zlevnil?

1. Akční cena: $\frac{5}{8} \cdot 4\,800 = 3\,000$ Kč.

2. Sleva: $4\,800 - 3\,000 = 1\,800$ Kč.

3. Jinak: zlevnil o $\frac{3}{8}$ ceny, $\frac{3}{8} \cdot 4\,800 = 1\,800$ Kč.

Výsledek: o 1 800 Kč

12. Ve třídě si $\frac{2}{5}$ žáků vybralo výlet do hor, $\frac{1}{4}$ žáků výlet k vodě a zbylých 21 žáků muzeum. Kolik žáků vybíralo?

1. Hory a voda dohromady: $\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{8}{20} + \frac{5}{20} = \frac{13}{20}$ žáků.
2. Na muzeum zbývá $1 - \frac{13}{20} = \frac{7}{20}$ žáků, to je 21 žáků.
3. $\frac{1}{20}$ žáků ... $21 : 7 = 3$ žáci, celá třída $20 \cdot 3 = 60$ žáků.
4. Zkouška: $\frac{2}{5}$ ze 60 = 24, $\frac{1}{4}$ ze 60 = 15, $24 + 15 + 21 = 60$. ✓

Výsledek: 60 žáků

13. Bazén napustí první přívod za 4 hodiny, druhý za 6 hodin. Odtok ho vypustí za 12 hodin. Za jak dlouho se bazén naplní, když jsou otevřené oba přívody i odtok?

1. Za hodinu napustí první přívod $\frac{1}{4}$ bazénu, druhý $\frac{1}{6}$ bazénu, odtok vypustí $\frac{1}{12}$.
2. Za hodinu přibude $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ bazénu.
3. Celý bazén se naplní za 3 hodiny.

Výsledek: za 3 hodiny

14. Vypočtěte: $(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) : (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) - \frac{4}{5} \cdot (1 + \frac{1}{4})$

1. První závorka: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$.
2. Druhá závorka: $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{1}{12}$.
3. Podíl: $\frac{1}{6} : \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \cdot 12 = 2$.
4. Součin: $\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{4} = 1$.
5. Rozdíl: $2 - 1 = 1$.

Výsledek: 1

15. Řešte rovnici: $\frac{x}{2} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8} \cdot x$

1. Odečteme $\frac{x}{2}$ od obou stran: $\frac{1}{4} = \frac{5}{8} \cdot x - \frac{4}{8} \cdot x = \frac{1}{8} \cdot x$.
2. Vynásobíme osmi: $x = 2$.
3. Zkouška: $\frac{2}{2} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ a $\frac{5}{8} \cdot 2 = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$. ✓

Výsledek: x = 2

© MYPIXEL s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.